
SAE : Estimation par échantillonnage

Partie 2 – Compte-rendu de TP

Groupe: Florent Danlos, William Houblon-Tchagam, Nathan Sokol

Variable étudiée : Amag (magnitude absolue) | $H_0 : \mu = 16$

Fichiers : amag30_3.txt et amag100_3.txt

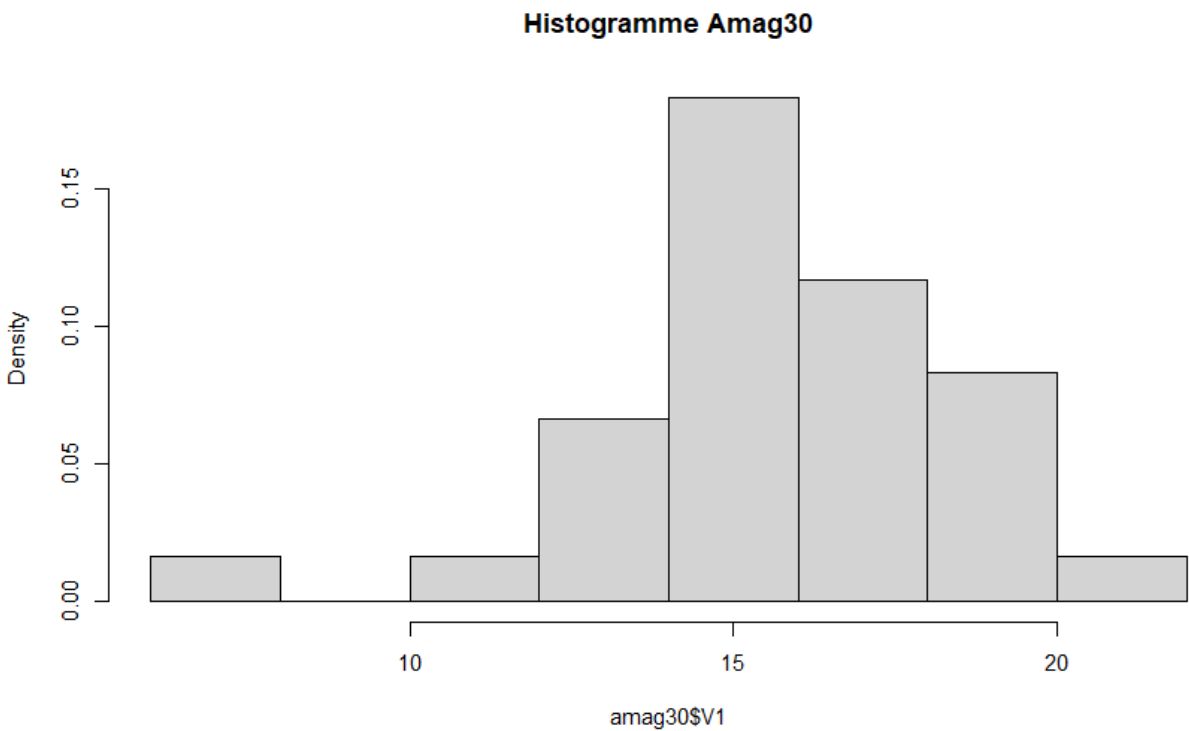
Juin 2026

1. Analyse du premier échantillon (n = 30)

1.a. Statistiques descriptives

L'échantillon de taille n = 30 porte sur la variable Amag (magnitude absolue des étoiles). Les statistiques descriptives sont présentées ci-dessous.

Statistique	Valeur
Taille (n)	30
Moyenne ($\bar{x}_n$)	15,7099
Variance (s^2)	7,4131
Écart-type (s)	2,7227
Minimum	7,365
Maximum	20,245
Médiane	15,685
Q1 (25%)	14,832
Q3 (75%)	17,115



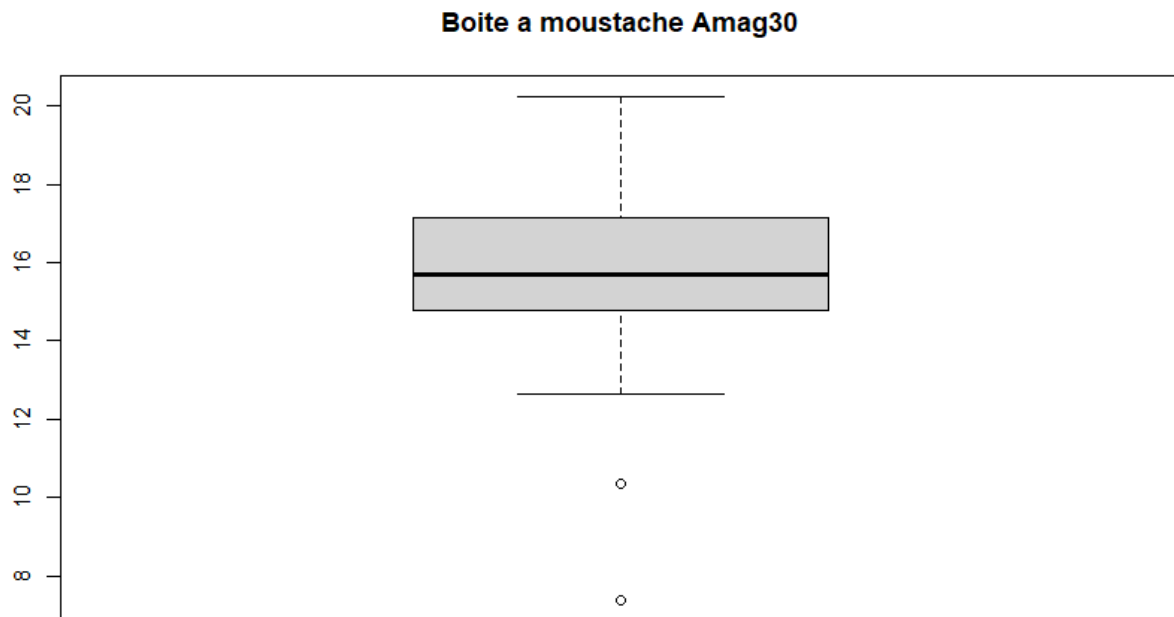


Figure 1 : Boîte à moustaches et histogramme de l'échantillon Amag (n=30)

Commentaire : La distribution présente une légère asymétrie à gauche, avec une valeur atypique (outlier) à environ 7, visible sur la boîte à moustaches. La médiane (15,685) est légèrement supérieure à la moyenne (15,7099), ce qui confirme cette légère asymétrie. L'étendue interquartile (IQR $\approx 2,37$) est modérée et l'histogramme suggère une forme globalement proche de la loi normale, malgré la valeur atypique.

1.b. Intervalles de confiance (calculs détaillés)

On se place dans le cas Gaussien avec variance inconnue (estimée par s^2). La variable statistique de test est :

$$tn \leftarrow (\text{sqrt}(n) * (\text{moy_obs} - \text{moy_th})) / \text{sigma_obs}$$

Données : $n = 30$, $\bar{x}_n = 15,7099$, $s = 2,7227$, $\mu_0 = 16$

Quantiles de la loi $N(0,1)$:

ca qui correspond au quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la $N(0, 1)$:

$ca = 1,96$ (pour $\alpha = 5\%$) ; $ca = 2,5758$ (pour $\alpha = 1\%$)

Intervalle de confiance à 95% ($\alpha = 5\%$)

$$IC_{0,05}(\mu) = [\bar{X}_n - ca \times S/\text{sqrt}(n); \bar{X}_n + ca \times S/\text{sqrt}(n)]$$

Estimation par intervalle:

$$[\bar{x}_n - ca \times s/\text{sqrt}(n); \bar{x}_n + ca \times s/\text{sqrt}(n)]$$

$$\begin{aligned}
&= [15,7099 - 1,96 \times 2,7227/\sqrt{30} ; 15,7099 + 1,96 \times 2,7227/\sqrt{30}] \\
&= [15,7099 - 1,96 \times 0,4973 ; 15,7099 + 1,96 \times 0,4973] \\
&= [15,7099 - 0,9744 ; 15,7099 + 0,9744] \\
&= [14,7356 ; 16,6844]
\end{aligned}$$

Intervalle de confiance à 99% ($\alpha = 1\%$)

$$IC_{0,01}(\mu) = [\bar{X}_n - c\alpha \times S/\sqrt{n}; \bar{X}_n + c\alpha \times S/\sqrt{n}]$$

Estimation par intervalle:

$$\begin{aligned}
&[\bar{X}_n - c\alpha \times s/\sqrt{n}; \bar{X}_n + c\alpha \times s/\sqrt{n}] \\
&= [15,7099 - 2,5758 \times 0,4973 ; 15,7099 + 2,5758 \times 0,4973] \\
&= [15,7099 - 1,2805 ; 15,7099 + 1,2805] \\
&= [14,4294 ; 16,9903]
\end{aligned}$$

Commentaire : Les deux intervalles de confiance sont relativement larges (environ 2 unités pour l'IF à 95% et 2,56 unités pour l'IF à 99%), ce qui est attendu pour un échantillon de seulement $n=30$ observations. On note que $\mu_0 = 16$ est contenu dans les deux intervalles, ce qui préfigure un non-rejet de H_0 .

1.c. Test de comparaison de moyenne (calculs détaillés)

On réalise un test bilatéral de conformité sur la moyenne au niveau $\alpha = 5\%$ et $\alpha = 1\%$:

$$H_0 : \mu = 16 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 16$$

La statistique de test sous H_0 suit une loi $N(0,1)$ (par approximation) :

$$\begin{aligned}
t_n &= \sqrt{n} \times (\bar{X} - \mu_0) / s \\
&= \sqrt{30} \times (15,7099 - 16) / 2,7227 \\
&= 5,4772 \times (-0,2901) / 2,7227 \\
&= -1,5893 / 2,7227 \\
t_n &= -0,5836
\end{aligned}$$

Décision par comparaison au quantile

Risque α	Quantile critique $1-\alpha/2$	$ t_n $	Comparaison	Décision
5%	1,9600	0,5836	$0,5836 < 1,96$	H_0 non rejetée
1%	2,5758	0,5836	$0,5836 < 2,5758$	H_0 non rejetée

Décision par la p-valeur

$$\begin{aligned}
p\text{-valeur} &= 2 \times P(Z > |t_n|) = 2 \times P(Z > 0,5836) = 2 \times (1 - \Phi(0,5836)) \\
&= 2 \times (1 - 0,7203) = 2 \times 0,2797 = 0,5595
\end{aligned}$$

La p-valeur (0,5595) est très largement supérieure à 5% et à 1%.

Risque α	p-valeur	Comparaison	Décision
5%	0,5595	$0,5595 > 0,05$	H_0 non rejetée
1%	0,5595	$0,5595 > 0,01$	H_0 non rejetée

1.d. Test via les intervalles de confiance

Un autre moyen de conclure au test $H_0 : \mu = \mu_0$ est de vérifier si μ_0 appartient à l'intervalle de confiance. Si $\mu_0 \in IC(\mu)$, on ne rejette pas H_0 ; si $\mu_0 \notin IC(\mu)$, on rejette H_0 .

Niveau	IC	$\mu_0 = 16 \in IC$?	Décision
95%	[14,7356 ; 16,6844]	OUI	H_0 non rejetée
99%	[14,4294 ; 16,9903]	OUI	H_0 non rejetée

On retrouve bien la même conclusion que par le test direct.

1.e. Résultats via R (t.test)

Le code R ci-dessous permet de retrouver ces résultats avec la fonction `t.test` (qui utilise la loi de Student à $n-1$ degrés de liberté) :

```
alpha5 <- 0.05
alpha1 <- 0.01
t.test(amag100$V1, mu = 16, conf.level = 1-alpha5)
```

#Résultats:

One Sample t-test

```
data: amag30$V1
t = -0.58363, df = 29, p-value = 0.564
alternative hypothesis: true mean is not equal to 16
95 percent confidence interval:
 14.69321 16.72655
sample estimates:
mean of x
 15.70988
```

```
t.test(amag100$V1, mu = 16, conf.level = 1-alpha1)
```

#Résultats:

One Sample t-test

data: amag30\$V1
t = -0.58363, df = 29, p-value = 0.564
alternative hypothesis: true mean is not equal to 16
99 percent confidence interval:
14.33969 17.08007
sample estimates:
mean of x
15.70988

Résultats de t.test (loi de Student, df = 29) :

Test	Quantile Student	IC	t _n	p-valeur (Student)	Décision
α=5%	t_0.975(29) = 2,0452	[14,6932 ; 16,7266]	-0,5836	0,5640	Non rejet H ₀
α=1%	t_0.995(29) = 2,7564	[14,3397 ; 17,0801]	-0,5836	0,5640	Non rejet H ₀

Note : avec la loi de Student (plus adaptée pour n=30), les IC sont légèrement plus larges, mais les conclusions sont identiques.

1.f. Graphique de la statistique de test

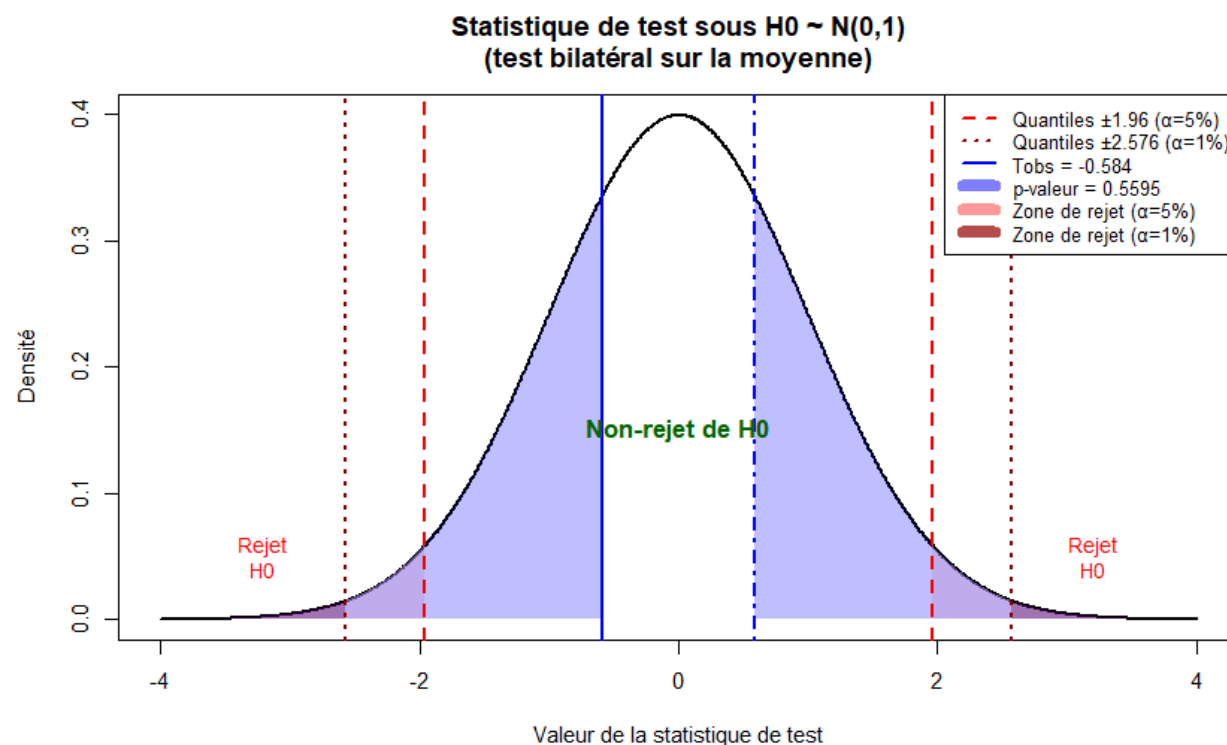


Figure 2 : Densité de $N(0,1)$ sous H_0 avec les zones de rejet (rouge foncé = 1%, rouge = 5%), la statistique observée $|t_n| = -0,5836$ (trait bleu) et la p-valeur (zone bleue). La statistique de test se trouve bien dans la zone de non-rejet de H_0 .

1.g. Conclusion partielle (n = 30)

Au seuil de 5% comme au seuil de 1%, on ne rejette pas $H_0 : \mu = 16$. La statistique de test $|t_n| = -0,5836$ est très proche de 0 et bien et strictement inférieure aux quantiles critiques en valeur absolue ($\pm 1,96$ et $\pm 2,5758$). La p-valeur de 0,5595 est bien supérieure aux deux seuils de risque (5% et 1%) .

Les données de l'échantillon de taille 30 sont donc compatibles avec une moyenne populationnelle $\mu = 16$ pour la magnitude absolue A_{mag} . Toutefois, l'échantillon est de taille modeste, ce qui se traduit par des intervalles de confiance assez larges, et il convient d'interpréter les résultats avec prudence. La valeur atypique observée (environ 7) n'influe pas suffisamment pour invalider la conclusion, mais méritera attention.

2. Analyse du second échantillon (n = 100)

2.a. Statistiques descriptives

L'échantillon de taille n = 100 porte également sur la variable Amag. Les statistiques descriptives sont présentées ci-dessous.

Statistique	Valeur
Taille (n)	100
Moyenne ($\bar{x}$)	16,3279
Variance (s^2)	4,4949
Écart-type (s)	2,1201
Minimum	11,65
Maximum	21,21
Médiane	16,16
Q1 (25%)	15,28
Q3 (75%)	17,85

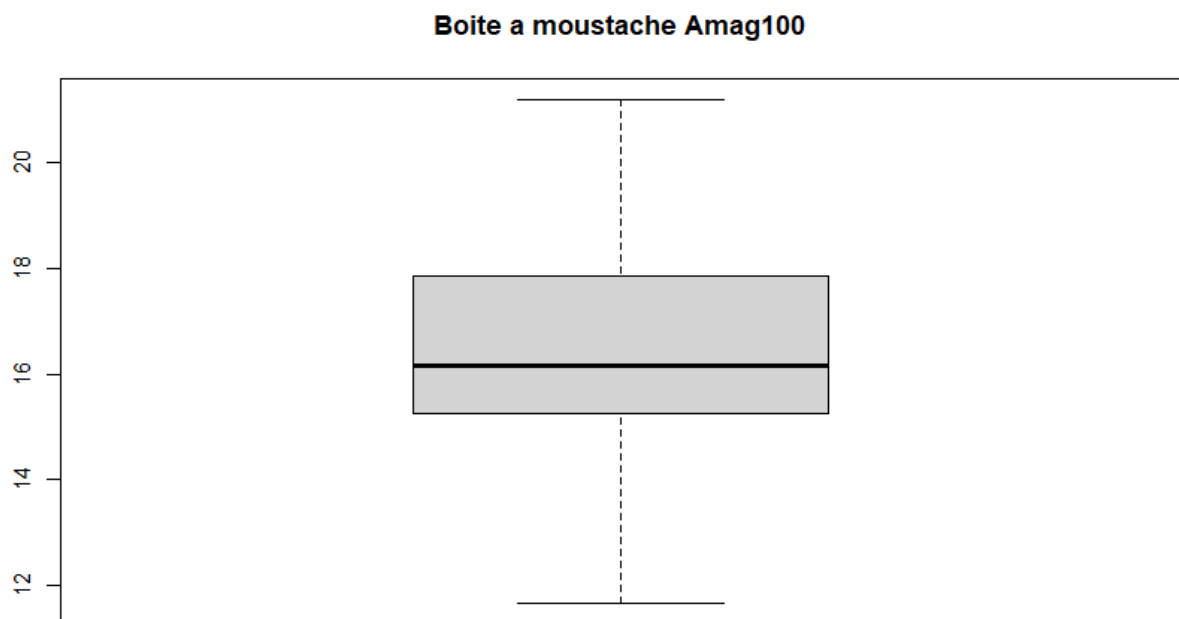
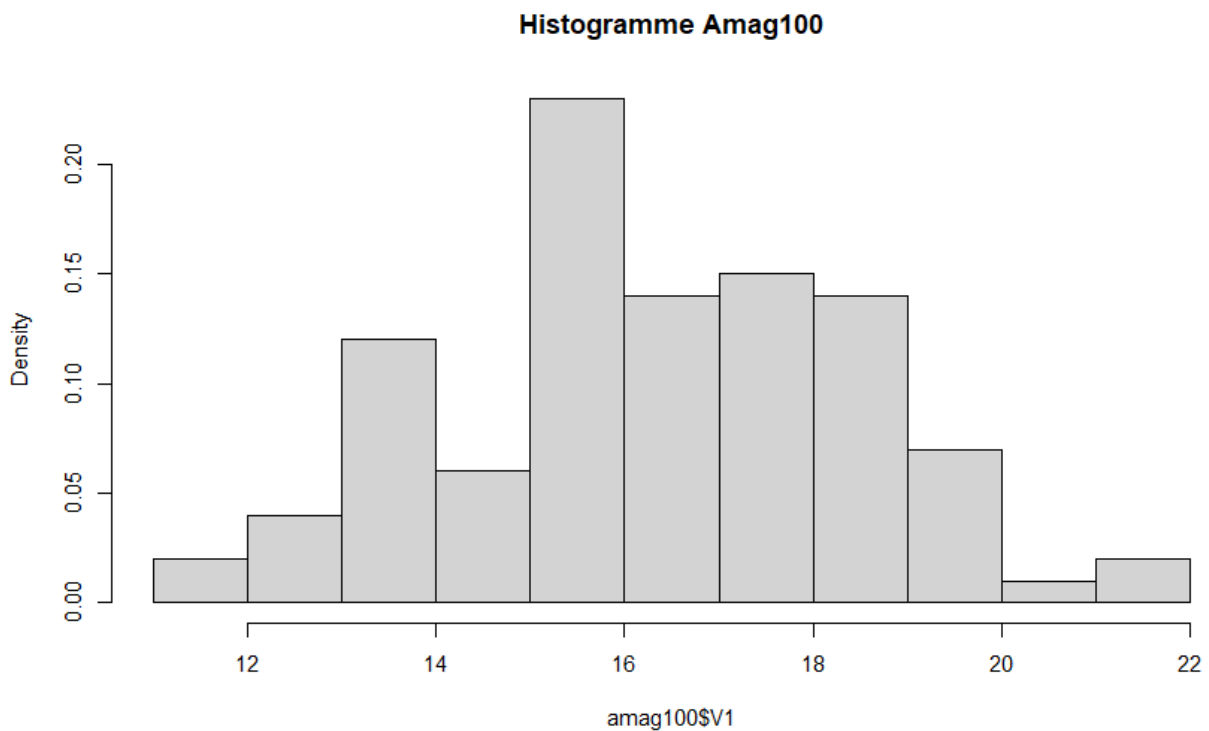


Figure 3 : Boîte à moustaches et histogramme de l'échantillon Amag ($n=100$)

Commentaire : Avec $n=100$ observations, la distribution est nettement plus régulière et symétrique. La boîte à moustaches ne présente pas de valeur atypique marquée. La moyenne (16,33) et la médiane (16,16) sont très proches, témoignant d'une distribution quasi-symétrique. L'écart-type (2,12) est plus faible que pour l'échantillon de taille 30 (2,72), reflétant une meilleure précision d'estimation. L'histogramme est bien approché par la courbe normale.

2.b. Intervalles de confiance (calculs détaillés)

Mêmes hypothèses : cas Gaussien, variance inconnue, approximation normale.

Données : $n = 100$, $\bar{x}_n = 16,3279$, $s = 2,1201$, $\mu_0 = 16$

Quantiles de la loi $N(0,1)$:

ca qui correspond au quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la $N(0, 1)$:

$ca = 1,96$ (pour $\alpha = 5\%$) ; $ca = 2,5758$ (pour $\alpha = 1\%$)

Intervalle de confiance à 95% ($\alpha = 5\%$)

$$IC_{0,05}(\mu) = [\bar{X}_n - ca \times S/\sqrt{n}; \bar{X}_n + ca \times S/\sqrt{n}]$$

Estimation par intervalle:

$$\begin{aligned} & [\bar{x}_n - ca \times s/\sqrt{n}; \bar{x}_n + ca \times s/\sqrt{n}] \\ &= [16,3279 - 1,96 \times 0,2120 ; 16,3279 + 1,96 \times 0,2120] \\ &= [16,3279 - 0,4155 ; 16,3279 + 0,4155] \\ &= [15,9123 ; 16,7434] \end{aligned}$$

Intervalle de confiance à 99% ($\alpha = 1\%$)

$$IC_{0,01}(\mu) = [\bar{X}_n - ca \times S/\sqrt{n}; \bar{X}_n + ca \times S/\sqrt{n}]$$

Estimation par intervalle:

$$\begin{aligned} &= [\bar{x}_n - ca \times s/\sqrt{n}; \bar{x}_n + ca \times s/\sqrt{n}] \\ &= [16,3279 - 2,5758 \times 0,2120 ; 16,3279 + 2,5758 \times 0,2120] \\ &= [16,3279 - 0,5461 ; 16,3279 + 0,5461] \\ &= [15,7818 ; 16,8740] \end{aligned}$$

Commentaire : Les IC sont nettement plus étroits que pour $n=30$, conformément au théorème central limite (la largeur varie en $1/\sqrt{n}$). La largeur de l'IC à 95% est de $\sim 0,83$ contre $\sim 1,95$ pour $n=30$, soit une division par $\sqrt{100/30} \approx 1,83$. $\mu_0 = 16$ est contenu dans les deux intervalles.

2.c. Test de comparaison de moyenne (calculs détaillés)

$$H_0 : \mu = 16 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 16$$

$$\begin{aligned} |t_n| &= \sqrt{n} \times (\bar{x}_n - \mu_0) / s \\ &= \sqrt{100} \times (16,3279 - 16) / 2,1201 \\ &= 10 \times 0,3279 / 2,1201 \\ &= 3,2787 / 2,1201 \\ |t_n| &= 1,5465 \end{aligned}$$

Décision par comparaison au quantile

Risque α	Quantile critique $z_{\{\alpha/2\}}$	$ t_n $	Comparaison	Décision
5%	1,96	1,5465	$1,5465 < 1,96$	H_0 non rejetée
1%	2,5758	1,5465	$1,5465 < 2,5758$	H_0 non rejetée

Décision par la p-valeur

$$\begin{aligned}
 p\text{-valeur} &= 2 \times P(Z > |t_n|) = 2 \times P(Z > 1,5465) = 2 \times (1 - \Phi(1,5465)) \\
 &= 2 \times (1 - 0,9390) = 2 \times 0,0610 = 0,1220
 \end{aligned}$$

Risque α	p-valeur	Comparaison	Décision
5%	0,1220	$0,1220 > 0,05$	H_0 non rejetée
1%	0,1220	$0,1220 > 0,01$	H_0 non rejetée

2.d. Test via les intervalles de confiance

Niveau	IC	$\mu_0 = 16 \in \text{IC} ?$	Décision
95%	[15,9123 ; 16,7434]	OUI	H_0 non rejetée
99%	[15,7818 ; 16,8740]	OUI	H_0 non rejetée

Même conclusion cohérente : $\mu_0 = 16$ est dans les deux intervalles.

2.e. Résultats via R (t.test)

```

alpha5 <- 0.05
alpha1 <- 0.01
t.test(amag100$V1, mu = 16, conf.level = 1-alpha5)

```

#Résultats:

One Sample t-test

```

data: amag100$V1
t = 1.5465, df = 99, p-value = 0.1252
alternative hypothesis: true mean is not equal to 16
95 percent confidence interval:
 15.90720 16.74855
sample estimates:
mean of x
 16.32788

```

```
t.test(amag100$V1, mu = 16, conf.level = 1-alpha1)
```

#Résultats:

One Sample t-test

data: amag100\$V1

t = 1.5465, df = 99, p-value = 0.1252

alternative hypothesis: true mean is not equal to 16

99 percent confidence interval:

15.77105 16.88470

sample estimates:

mean of x

16.32788

Test	Quantile Student	IC	$ t_n $	p-valeur (Student)	Décision
$\alpha=5\%$	$t_{0.975(99)} = 1,9842$	[15,9072 ; 16,7486]	1,5465	0,1252	Non rejet H_0
$\alpha=1\%$	$t_{0.995(99)} = 2,6264$	[15,7711 ; 16,8847]	1,5465	0,1252	Non rejet H_0

Avec $n=100$, la loi de Student à 99 degrés de liberté est quasi-indistinguishable de la loi normale $N(0,1)$, d'où des résultats très proches.

2.f. Graphique de la statistique de test

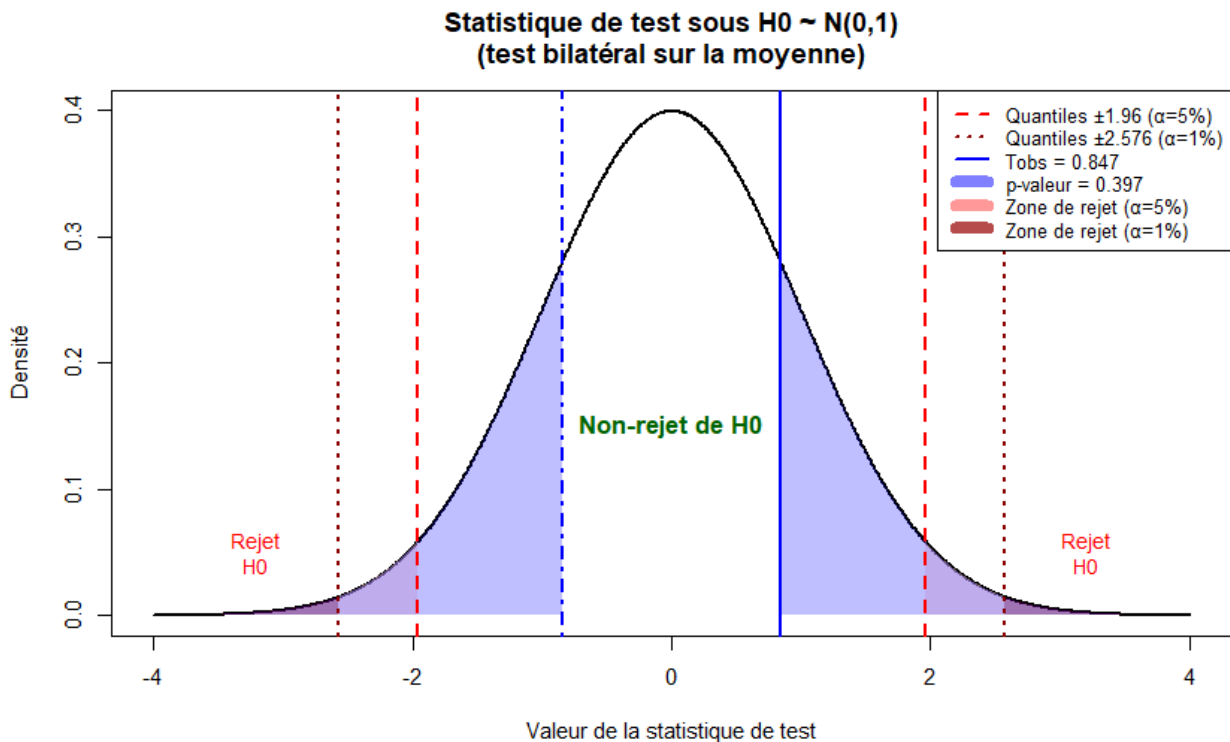


Figure 4 : Densité de $N(0,1)$ sous H_0 avec $|t_n| = 1,5465$ (trait bleu). La statistique se trouve dans la zone de non-rejet pour les deux seuils, mais s'approche davantage de la zone de rejet à 5% que pour $n=30$, ce qui reflète une moyenne observée plus éloignée de μ_0 .

2.g. Conclusion partielle (n = 100)

Au seuil de 5% comme au seuil de 1%, on ne rejette pas $H_0 : \mu = 16$. La statistique de test $|t_n| = 1,547$ reste inférieure aux seuils critiques. La p-valeur de 0,122 est supérieure à 5% et à 1%.

Les données de l'échantillon de taille 100 sont compatibles avec $\mu = 16$ pour la variable Amag. On note cependant que la p-valeur (0,122) est plus faible que pour $n=30$ (0,5595), signalant un plus grand écart relatif entre la moyenne observée (16,33) et $\mu_0 = 16$. Cet écart est « absorbé » par la précision accrue de l'estimateur sur $n=100$. La distribution apparaît bien normale et régulière.

3. Conclusion générale

Cette étude a permis de mettre en pratique la démarche complète d'estimation par intervalles de confiance et de test d'hypothèse sur la variable Amag (magnitude absolue des étoiles) du jeu de données Star39552balanced.csv.

	Échantillon n=30	Échantillon n=100
Moyenne observée $\bar{x}_n$	15,7099	16,3279
Écart-type s	2,7227	2,1201
IC 95%	[14,7356 ; 16,6844]	[15,9123 ; 16,7434]
IC 99%	[14,4294 ; 16,9903]	[15,7818 ; 16,8740]
$ t_n $	-0,584	1,5465
p-valeur	0,5595	0,1220
Décision $\alpha=5\%$	H_0 non rejetée	H_0 non rejetée
Décision $\alpha=1\%$	H_0 non rejetée	H_0 non rejetée

Les deux échantillons conduisent à la même conclusion : on ne peut pas rejeter $H_0 : \mu = 16$ au seuil de 5% ni au seuil de 1%. Cela est cohérent avec la valeur théorique de la population.

L'augmentation de la taille d'échantillon de $n=30$ à $n=100$ a produit les effets attendus par la théorie :

- Les intervalles de confiance se sont resserrés (largeur divisée par environ 1,8 pour l'IC à 95%), offrant une estimation plus précise de μ .
- La statistique de test devient plus sensible aux écarts à H_0 : même si la p-valeur reste $> 5\%$, elle passe de 0,56 à 0,12, ce qui illustre la puissance croissante du test avec n .
- La distribution empirique se rapproche davantage de la loi normale, rendant l'approximation plus fiable.

En conclusion, les deux échantillons sont statistiquement compatibles avec $\mu = 16$ pour la magnitude absolue Amag. Les résultats illustrent bien l'importance de la taille d'échantillon dans la précision de l'estimation et la puissance des tests statistiques.

Script R pour l'étude d'Amag 30 :

```
install.packages("dplyr")
library(dplyr)
```

```
star <- read.csv("C:/Users/uchiw/Downloads/Star39552_balanced.csv")
amag30 <- read.table(file = "C:/Users/uchiw/Downloads/code final sae echantillonage/amag30_3.txt")
amag100 <- read.table(file = "C:/Users/uchiw/Downloads/code final sae echantillonage/amag100_3.txt")
```

```
# --- Paramètres ---
```

```
n <- 30
moy_th <- 16
moy_obs <- mean(amag30$V1)
sigma_obs <- sqrt(var(amag30$V1))
sigma_car <- var(amag30$V1)
```

```

# --- Intervalles de confiance ---
alpha5 <- 0.05
alpha1 <- 0.01
quant5 <- qnorm(1 - alpha5 / 2)
quant1 <- qnorm(1 - alpha1 / 2)

borne_inf5 <- moy_obs - quant5 * (sigma_obs / sqrt(n))
borne_sup5 <- moy_obs + quant5 * (sigma_obs / sqrt(n))
borne_inf1 <- moy_obs - quant1 * (sigma_obs / sqrt(n))
borne_sup1 <- moy_obs + quant1 * (sigma_obs / sqrt(n))

# --- Statistique de test et p-valeur ---
tn <- (sqrt(n) * (moy_obs - moy_th)) / sigma_obs
pvaleur <- 2 * (1 - pnorm(abs(tn)))

# --- Exploration des données ---
boxplot(amag30$V1, main = "Boite a moustache Amag30")
hist(amag30$V1, main = "Histogramme Amag30", freq = FALSE)
summary(object = amag30)

# --- Tests t ---
t.test(amag30$V1, mu = 16, conf.level = 1-alpha5)
t.test(amag30$V1, mu = 16, conf.level = 1-alpha1)

# --- Tracé de la densité de la statistique de test sous H0 ---
x <- seq(-4, 4, length = 1000)

plot(x, dnorm(x, mean = 0, sd = 1),
     type = "l", lwd = 2,
     xlab = "Valeur de la statistique de test",
     ylab = "Densité",
     main = "Statistique de test sous H0 ~ N(0,1)\n(test bilatéral sur la moyenne)")

# Zone de rejet à gauche (alpha = 1%)
x_rejet_gauche1 <- seq(-4, -quant1, length = 200)
polygon(c(-4, x_rejet_gauche1, -quant1),
       c(0, dnorm(x_rejet_gauche1), 0),
       col = rgb(0.6, 0, 0, 0.4), border = NA)

# Zone de rejet à droite (alpha = 1%)
x_rejet_droite1 <- seq(quant1, 4, length = 200)
polygon(c(quant1, x_rejet_droite1, 4),
       c(0, dnorm(x_rejet_droite1), 0),
       col = rgb(0.6, 0, 0, 0.4), border = NA)

# Zone de rejet à gauche (alpha = 5%)
x_rejet_gauche5 <- seq(-quant1, -quant5, length = 200)
polygon(c(-quant1, x_rejet_gauche5, -quant5),
       c(0, dnorm(x_rejet_gauche5), 0),
       col = rgb(1, 0.8, 0.8, 0.5), border = NA)

# Zone de rejet à droite (alpha = 5%)
x_rejet_droite5 <- seq(quant5, quant1, length = 200)

```

```

polygon(c(quant5, x_rejet_droite5, quant1),
        c(0, dnorm(x_rejet_droite5), 0),
        col = rgb(1, 0.8, 0.8, 0.5), border = NA)

# Zone p-valeur à gauche (en bleu clair)
x_pval_gauche <- seq(-4, -abs(tn), length = 200)
polygon(c(-4, x_pval_gauche, -abs(tn)),
        c(0, dnorm(x_pval_gauche), 0),
        col = rgb(0, 0, 1, 0.25), border = NA)

# Zone p-valeur à droite (en bleu clair)
x_pval_droite <- seq(abs(tn), 4, length = 200)
polygon(c(abs(tn), x_pval_droite, 4),
        c(0, dnorm(x_pval_droite), 0),
        col = rgb(0, 0, 1, 0.25), border = NA)

# Quantiles théoriques en rouge (alpha = 5%)
abline(v = quant5, col = "red", lwd = 2, lty = 2)
abline(v = -quant5, col = "red", lwd = 2, lty = 2)

# Quantiles théoriques en rouge foncé (alpha = 1%)
abline(v = quant1, col = "darkred", lwd = 2, lty = 3)
abline(v = -quant1, col = "darkred", lwd = 2, lty = 3)

# Valeur observée de la statistique de test en bleu
abline(v = tn, col = "blue", lwd = 2)
abline(v = -tn, col = "blue", lwd = 2, lty = 4)

# Légende
legend("topright",
      legend = c(
        paste0("Quantiles  $\pm$ ", round(quant5, 3), " ( $\alpha=5\%$ )"),
        paste0("Quantiles  $\pm$ ", round(quant1, 3), " ( $\alpha=1\%$ )"),
        paste0("Tobs = ", round(tn, 3)),
        paste0("p-valeur = ", round(pvaleur, 4)),
        "Zone de rejet ( $\alpha=5\%$ )",
        "Zone de rejet ( $\alpha=1\%$ )"
      ),
      col = c("red", "darkred", "blue", rgb(0, 0, 1, 0.5),
              rgb(1, 0.6, 0.6), rgb(0.6, 0, 0, 0.7)),
      lwd = c(2, 2, 2, 8, 8, 8),
      lty = c(2, 3, 1, 1, 1, 1),
      cex = 0.85)

# Annotations textuelles
text( 0, 0.15, "Non-rejet de H0", col = "darkgreen", cex = 1.1, font = 2)
text( 3.2, 0.05, "Rejet\nH0", col = "red", cex = 0.9)
text(-3.2, 0.05, "Rejet\nH0", col = "red", cex = 0.9)

# --- Affichage des résultats numériques ---
cat(paste("n =", n, "| Moy observée =", round(moy_obs, 4), "| Moy H0 =", moy_th, "\n"))
cat(paste("Statistique de test Tobs =", round(tn, 4), "\n"))
cat(paste("Quantile  $\alpha=5\%$  :", round(quant5, 4), "| Quantile  $\alpha=1\%$  :", round(quant1, 4), "\n"))
cat(paste("IC 95% : [", round(borne_inf5, 4), ":", round(borne_sup5, 4), "]\n"))
cat(paste("IC 99% : [", round(borne_inf1, 4), ":", round(borne_sup1, 4), "]\n"))

```

```
cat(paste("p-valeur =", round(pvaleur, 6), "\n"))
cat(paste("Décision  $\alpha=5\%$  : H0", ifelse(abs(tn) > quant5, "rejetée", "non rejetée"), "\n"))
cat(paste("Décision  $\alpha=1\%$  : H0", ifelse(abs(tn) > quant1, "rejetée", "non rejetée"), "\n"))
```

Script R pour l'étude d'Amag 100 :

```
install.packages("dplyr")
library(dplyr)

star <- read.csv("C:/Users/uchiw/Downloads/Star39552_balanced.csv")
amag30 <- read.table(file = "C:/Users/uchiw/Downloads/code final sae echantillonage/amag30_3.txt")
amag100 <- read.table(file = "C:/Users/uchiw/Downloads/code final sae echantillonage/amag100_3.txt")

# --- Paramètres ---
n <- 30
moy_th <- 16
moy_obs <- mean(amag100$V1)
sigma_obs <- sqrt(var(amag100$V1))
sigma_car_obs <- var(amag100$V1)

# --- Intervalles de confiance ---
alpha5 <- 0.05
alpha1 <- 0.01
quant5 <- qnorm(1 - alpha5 / 2)
quant1 <- qnorm(1 - alpha1 / 2)

borne_inf5 <- moy_obs - quant5 * (sigma_obs / sqrt(n))
borne_sup5 <- moy_obs + quant5 * (sigma_obs / sqrt(n))
borne_inf1 <- moy_obs - quant1 * (sigma_obs / sqrt(n))
borne_sup1 <- moy_obs + quant1 * (sigma_obs / sqrt(n))

# --- Statistique de test et p-valeur ---
tn <- (sqrt(n) * (moy_obs - moy_th)) / sigma_obs
pvaleur <- 2 * (1 - pnorm(abs(tn)))

# --- Exploration des données ---
boxplot(amag100$V1, main = "Boite a moustache Amag100")
hist(amag100$V1, main = "Histogramme Amag100", freq = FALSE)
summary(object = amag100)

# --- Tests t ---
t.test(amag100$V1, mu = 16, conf.level = 1-alpha5)
t.test(amag100$V1, mu = 16, conf.level = 1-alpha1)

# --- Tracé de la densité de la statistique de test sous H0 ---
x <- seq(-4, 4, length = 1000)

plot(x, dnorm(x, mean = 0, sd = 1),
     type = "l", lwd = 2,
     xlab = "Valeur de la statistique de test",
     ylab = "Densité",
     main = "Statistique de test sous H0 ~ N(0,1)\n(test bilatéral sur la moyenne)")
```

```

# Zone de rejet à gauche (alpha = 1%)
x_rejet_gauche1 <- seq(-4, -quant1, length = 200)
polygon(c(-4, x_rejet_gauche1, -quant1),
        c(0, dnorm(x_rejet_gauche1), 0),
        col = rgb(0.6, 0, 0, 0.4), border = NA)

# Zone de rejet à droite (alpha = 1%)
x_rejet_droite1 <- seq(quant1, 4, length = 200)
polygon(c(quant1, x_rejet_droite1, 4),
        c(0, dnorm(x_rejet_droite1), 0),
        col = rgb(0.6, 0, 0, 0.4), border = NA)

# Zone de rejet à gauche (alpha = 5%)
x_rejet_gauche5 <- seq(-quant1, -quant5, length = 200)
polygon(c(-quant1, x_rejet_gauche5, -quant5),
        c(0, dnorm(x_rejet_gauche5), 0),
        col = rgb(1, 0.8, 0.8, 0.5), border = NA)

# Zone de rejet à droite (alpha = 5%)
x_rejet_droite5 <- seq(quant5, quant1, length = 200)
polygon(c(quant5, x_rejet_droite5, quant1),
        c(0, dnorm(x_rejet_droite5), 0),
        col = rgb(1, 0.8, 0.8, 0.5), border = NA)

# Zone p-valeur à gauche (en bleu clair)
x_pval_gauche <- seq(-4, -abs(tn), length = 200)
polygon(c(-4, x_pval_gauche, -abs(tn)),
        c(0, dnorm(x_pval_gauche), 0),
        col = rgb(0, 0, 1, 0.25), border = NA)

# Zone p-valeur à droite (en bleu clair)
x_pval_droite <- seq(abs(tn), 4, length = 200)
polygon(c(abs(tn), x_pval_droite, 4),
        c(0, dnorm(x_pval_droite), 0),
        col = rgb(0, 0, 1, 0.25), border = NA)

# Quantiles théoriques en rouge (alpha = 5%)
abline(v = quant5, col = "red", lwd = 2, lty = 2)
abline(v = -quant5, col = "red", lwd = 2, lty = 2)

# Quantiles théoriques en rouge foncé (alpha = 1%)
abline(v = quant1, col = "darkred", lwd = 2, lty = 3)
abline(v = -quant1, col = "darkred", lwd = 2, lty = 3)

# Valeur observée de la statistique de test en bleu
abline(v = tn, col = "blue", lwd = 2)
abline(v = -tn, col = "blue", lwd = 2, lty = 4)

# Légende
legend("topright",
      legend = c(
        paste0("Quantiles ±", round(quant5, 3), " (α=5%)"),
        paste0("Quantiles ±", round(quant1, 3), " (α=1%)"),

```

```

paste0("Tobs = ", round(tn, 3)),
paste0("p-valeur = ", round(pvaleur, 4)),
"Zone de rejet ( $\alpha=5\%$ )",
"Zone de rejet ( $\alpha=1\%$ )"
),
col = c("red", "darkred", "blue", rgb(0, 0, 1, 0.5),
        rgb(1, 0.6, 0.6), rgb(0.6, 0, 0, 0.7)),
lwd = c(2, 2, 2, 8, 8, 8),
lty = c(2, 3, 1, 1, 1, 1),
cex = 0.85)

```

Annotations textuelles

```

text( 0, 0.15, "Non-rejet de H0", col = "darkgreen", cex = 1.1, font = 2)
text( 3.2, 0.05, "Rejet\nH0", col = "red", cex = 0.9)
text(-3.2, 0.05, "Rejet\nH0", col = "red", cex = 0.9)

```

--- Affichage des résultats numériques ---

```

cat(paste("n =", n, "| Moy observée =", round(moy_obs, 4), "| Moy H0 =", moy_th, "\n"))
cat(paste("Statistique de test Tobs =", round(tn, 4), "\n"))
cat(paste("Quantile  $\alpha=5\%$  :", round(quant5, 4), "| Quantile  $\alpha=1\%$  :", round(quant1, 4), "\n"))
cat(paste("IC 95% : [", round(borne_inf5, 4), ":", round(borne_sup5, 4), "]\n"))
cat(paste("IC 99% : [", round(borne_inf1, 4), ":", round(borne_sup1, 4), "]\n"))
cat(paste("p-valeur =", round(pvaleur, 6), "\n"))
cat(paste("Décision  $\alpha=5\%$  : H0", ifelse(abs(tn) > quant5, "rejetée", "non rejetée"), "\n"))
cat(paste("Décision  $\alpha=1\%$  : H0", ifelse(abs(tn) > quant1, "rejetée", "non rejetée"), "\n"))

```